Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Francis Josue Valdiviezo Jimenez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q.
Fecha	08 de octubre de 2026
Horario	08 de octubre de 2026 09 de octubre de 2026
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la práctica

Diferenciar los principales tipos de simulación mediante la construcción de modelos de crecimiento poblacional en Python.

Objetivos específicos:

- Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
- Comparar los modelos discretos y continuos.
- Analizar cómo influye la aleatoriedad en los resultados.

3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

- Python 3.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Visual Studio Code.
- Computador con mínimo 4 GB de RAM.

4. Procedimiento / Metodología ejecutada

- 1. Primero revisamos la guía para comprender las diferencias entre los cuatro modelos de crecimiento poblacional.
- 2. Utilizamos el arreglo de datos entregado y tomamos 1000 como población inicial.
- 3. Definimos una tasa de crecimiento de 0.12, un nivel de ruido de 50 y un paso de Euler de 0.1.
- 4. Organizamos el proyecto en las carpetas de modelos, controladores y vista.
- 5. Implementamos el modelo determinístico mediante la fórmula de crecimiento exponencial.
- 6. Implementamos el modelo discreto, el estocástico con ruido normal y el continuo mediante Euler.
- 7. Ejecutamos los modelos durante seis períodos y mostramos sus resultados en una tabla.
- 8. Finalmente generamos una gráfica comparativa y otra para observar el efecto de una tasa positiva, cero y negativa.

5. Resultados

Se implementaron los cuatro modelos en Python y se compararon con los datos entregados en la guía. Para poder repetir el resultado del modelo estocástico se utilizó la misma semilla aleatoria en cada ejecución.

Repositorio GitHub:
https://github.com/FrancisValdiviezo24/Simulacion_APE_FrancisValdiviezo.git

Parámetros usados: P0 = 1000, r = 0.12, sigma = 50 y dt = 0.1.

Tiempo	Datos	Determinístico	Discreto	Estocástico	Continuo
0	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1	1100.00	1127.50	1120.00	1186.58	1126.69
2	1250.00	1271.25	1254.40	1364.73	1269.43
3	1400.00	1433.33	1404.93	1451.23	1430.26
4	1600.00	1616.07	1573.52	1624.96	1611.46
5	1850.00	1822.12	1762.34	1851.02	1815.62
6	2100.00	2054.43	1973.82	2037.14	2045.65

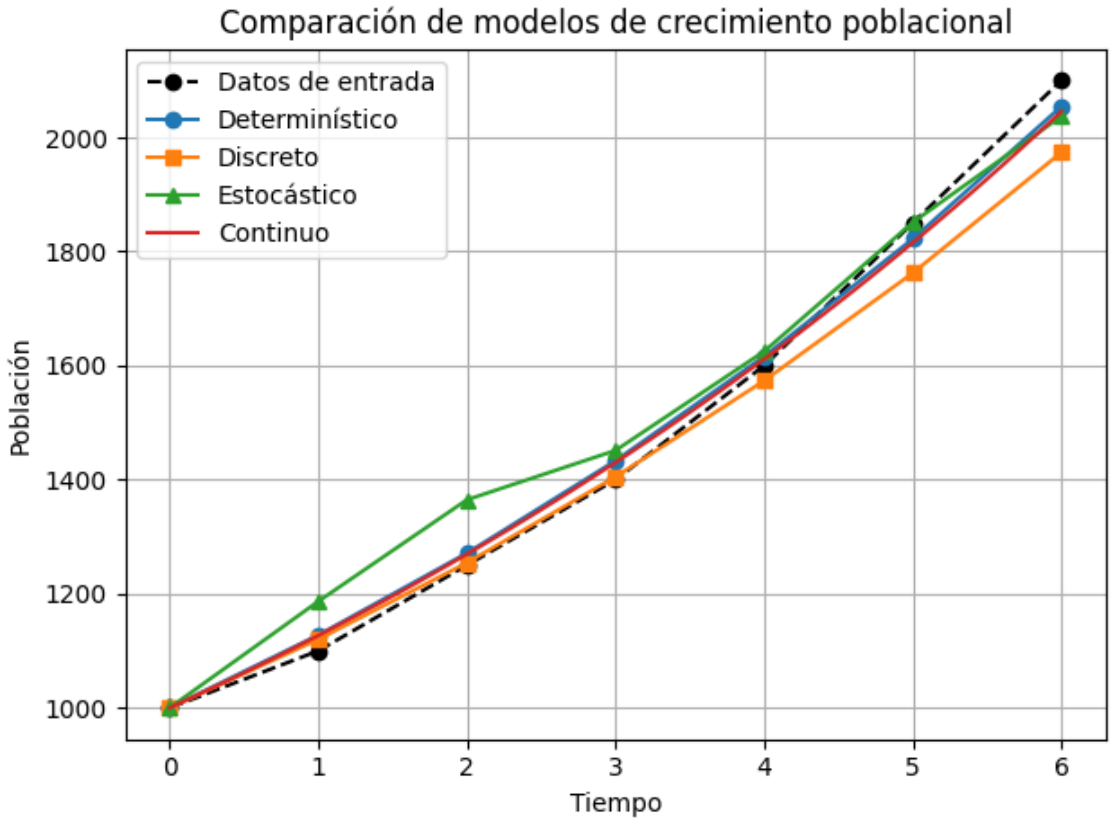


Figura 1. Comparación de los cuatro modelos de crecimiento poblacional.

Los modelos determinístico y continuo presentan resultados muy parecidos. El discreto también crece, pero queda un poco por debajo. El modelo estocástico cambia por el ruido y por eso no sigue una línea completamente uniforme.

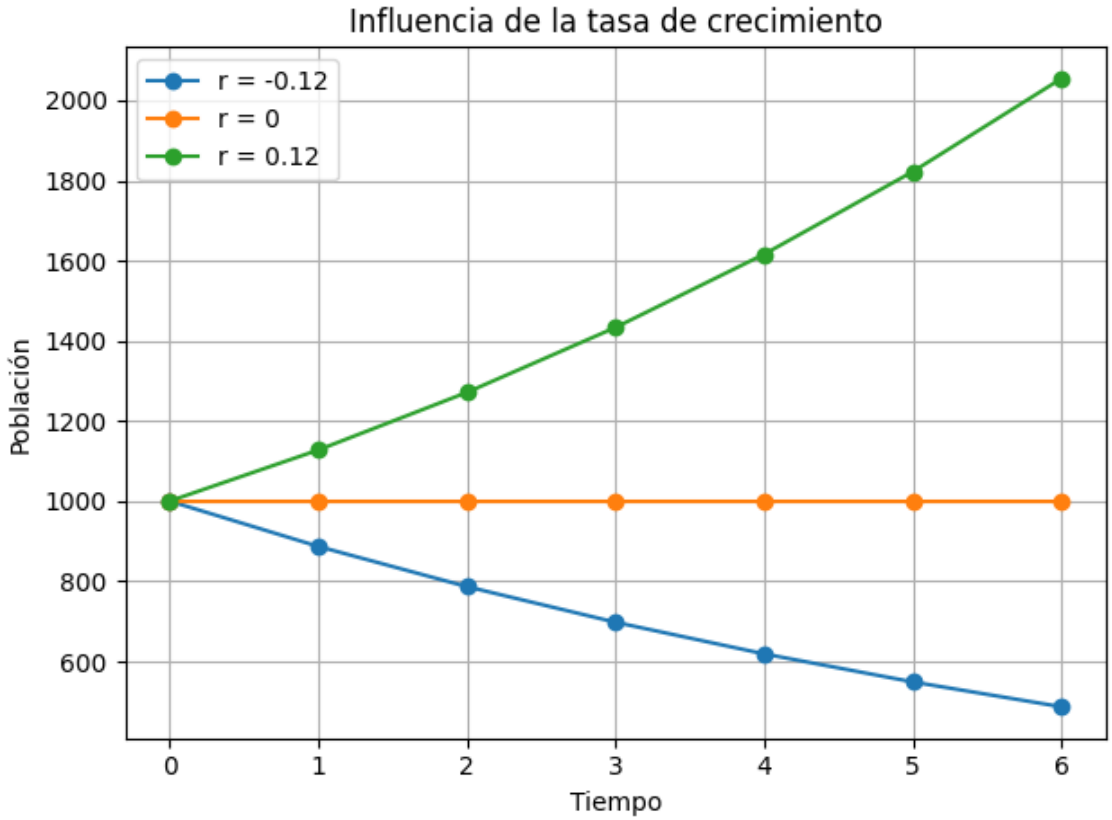


Figura 2. Influencia de la tasa de crecimiento.

La segunda gráfica muestra que una tasa positiva hace crecer la población, una tasa igual a cero la mantiene estable y una tasa negativa produce decrecimiento. Por eso r controla la dirección y la rapidez del cambio.

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el arreglo de entrada?**

Representa los datos de población observados en cada período. El primer valor también se utiliza como población inicial.

- **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**

El determinístico siempre produce el mismo resultado con los mismos datos. El estocástico incluye valores aleatorios y puede cambiar en cada ejecución.

- **¿Qué efecto produce modificar la tasa r?**

Al aumentar r la población crece más rápido. Si r es cero se mantiene y si es negativa disminuye.

- **¿Qué representa el parámetro sigma?**

Sigma representa el nivel de variación o ruido que se agrega al modelo estocástico.

- **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**

Los resultados se vuelven más variables y se alejan más del comportamiento uniforme.

- **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**

El discreto cambia en períodos completos. El continuo usa pasos pequeños para representar el cambio con más detalle.

- **¿Qué función cumple dt?**

dt define el tamaño de cada paso usado por el método de Euler. Un paso menor produce una aproximación más detallada.

- **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**

Porque permite comparar los modelos y observar con facilidad el crecimiento, el decrecimiento y las diferencias entre ellos.

- **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**

El modelo estocástico, porque utiliza ruido generado mediante una distribución normal.

- **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**

Cambia la población inicial, la cantidad de períodos y la referencia usada para comparar los modelos.

8. Conclusiones

- Se implementaron correctamente los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo, lo que permitió comparar sus resultados con los datos entregados.
- Se observó que la tasa r controla el crecimiento o decrecimiento, mientras que sigma agrega variación al modelo estocástico y dt controla el tamaño del paso en Euler.

9. Declaración de IA

Declaratoria de uso de Inteligencia Artificial

Durante la práctica APE 2 se utilizó ChatGPT con modelos de Sol 6.1 y Astra 6, como apoyo para revisar el código y comprender los resultados.

Uso:

Se utilizó para corregir los cuatro modelos, separar la vista de los cálculos y explicar el efecto de los parámetros.

Prompt utilizado:

Mediante la practica proporcionada, ayúdame a validar que la implementación de los modelos en Python esten correctamente implementados, además de separar responsabiloidades entre main y vista para cumplir el modelo MVC.

Declaración final

La inteligencia artificial se utilizó como apoyo. La ejecución y revisión final se realizaron a partir del trabajo desarrollado en la práctica.

10. Bibliografía

[1] J. O. Guamán Q., Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002, Simulación, Universidad Nacional de Loja, 2026.

11. Anexos

Link del código en GitHub:
https://github.com/FrancisValdiviezo24/Simulacion_APE_FrancisValdiviezo.git

Carpeta del proyecto: APE2